ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Чек-лист

НОД и НОК:

олимпиадные приёмы

Разложение на простые множители

Алгоритм Евклида и взаимная простота

Задачи с параметром и восстановление чисел

Ксения Клыкова

12 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Простые множители: минимум и максимум

- ☐ Каждое натуральное число больше 1 можно представить как произведение степеней простых чисел. Для сравнения разложений удобно использовать один и тот же набор простых оснований; отсутствующий множитель имеет степень 0.
- ☐ В НОД каждого простого множителя берём минимальную степень; в НОК — максимальную. Правило действует для любого конечного числа положительных целых чисел.

Пример из занятия. Разложим 72 и 120:

$$72 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^0,$$
$$120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1.$$

$$\text{НОД}(72,120) = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = \mathbf{24},$$
$$\text{НОК}(72,120) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = \mathbf{360}.$$

Проверка: $24 \cdot 360 = 72 \cdot 120$.

2. Алгоритм Евклида: сохраняем НОД

- ☐ Если a,b — положительные целые числа и $a > b$, то вычитание меньшего числа из большего сохраняет общие делители:

$$\boxed{\text{НОД}(a,b) = \text{НОД}(a-b,b).}$$

- ☐ Более общий и особенно полезный приём: для любого целого k

$$\boxed{\text{НОД}(a,b) = \text{НОД}(a-kb,b).}$$

Если $a = qb + r$ и $0 \le r < b$, то $\text{НОД}(a,b) = \text{НОД}(b,r)$. Повторяем деление с остатком до нулевого остатка; последний ненулевой остаток и есть НОД.

Пример. НОД(252,105):

$$252 = 2 \cdot 105 + 42, \qquad 105 = 2 \cdot 42 + 21, \qquad 42 = 2 \cdot 21 + 0.$$

Следовательно, $\text{НОД}(252,105) = \mathbf{21}$.

Числа на фиксированном расстоянии

☐ Для любых натуральных n и k верно $\text{НОД}(n,n+k) = \text{НОД}(n,k)$.

$$\text{НОД}(n,n+1) = \text{НОД}(n,1) = \mathbf{1}.$$

Вывод: соседние натуральные числа всегда взаимно просты.

$$\text{НОД}(n,n+2) = \text{НОД}(n,2) = \begin{cases} 2, & \text{если } n \text{ чётное,} \\ 1, & \text{если } n \text{ нечётное.} \end{cases}$$

3. Доказываем взаимную простоту

Два натуральных числа взаимно просты тогда и только тогда, когда их НОД равен 1.

☐ Главный приём: подобрать кратное одного выражения так, чтобы при вычитании из другого получилась небольшая константа — особенно 1 или -1.

Пример 1. Для любого натурального n:

$$\begin{aligned} \text{НОД}(3n+2,3n+5) &= \text{НОД}(3n+2,3) \\ &= \text{НОД}(2,3) = \mathbf{1}. \end{aligned}$$

Значит, $3n+2$ и $3n+5$ взаимно просты.

Пример 2. Для любого натурального n:

$$(12n+5) - 2(6n+2) = 1.$$

Любой общий делитель исходных выражений делит их разность, равную 1. Поэтому $\text{НОД}(12n+5,6n+2) = \mathbf{1}$.

Важное уточнение о линейных комбинациях

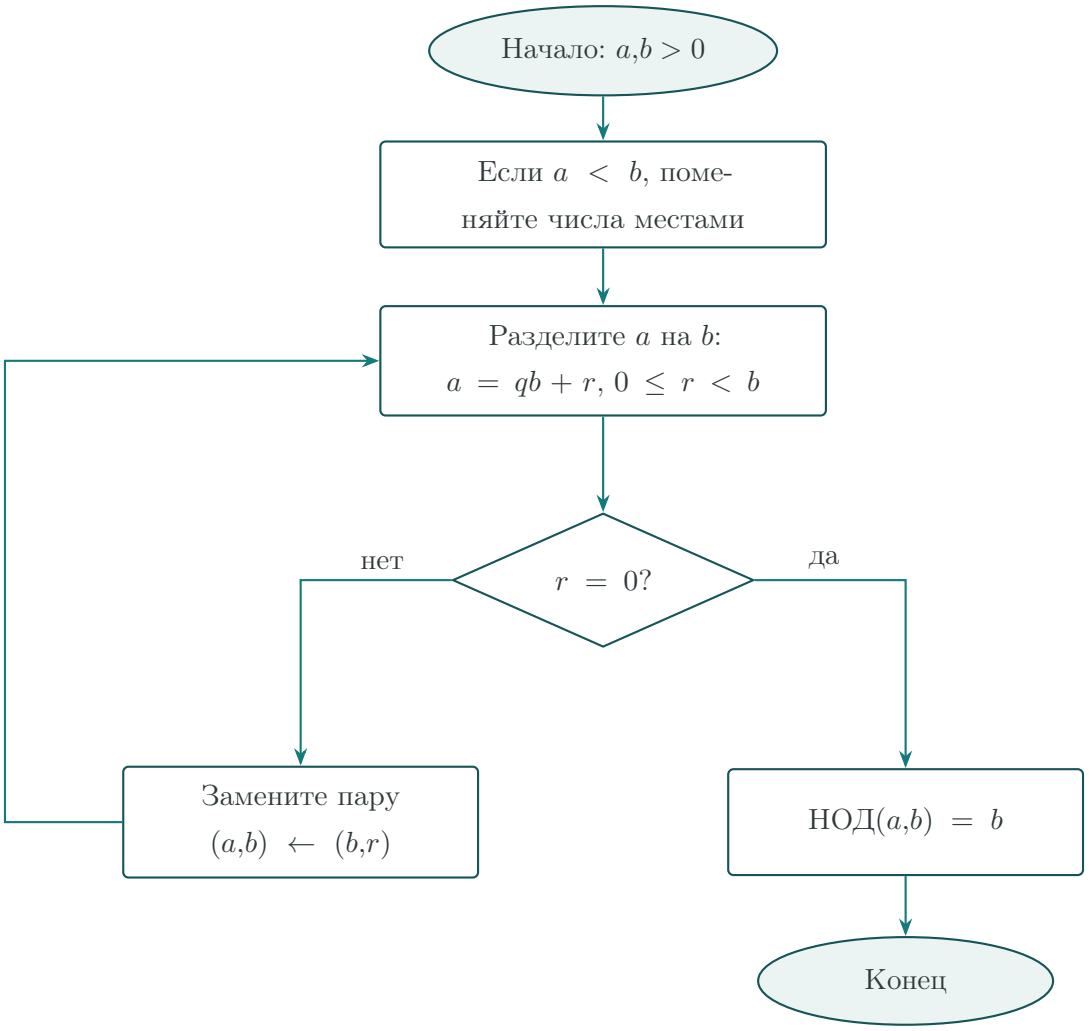
Если d делит одновременно a и b, то d делит также $xa+yb$ для любых целых x,y. Но произвольная замена одного числа на $xa+yb$ может изменить НОД.

Контрпример: $\text{НОД}(12,20) = 4$, а $\text{НОД}(5\cdot 12+20,20) = \text{НОД}(80,20) = 20$.

Безусловно сохраняет НОД замена $a \mapsto a+kb$ (или $a \mapsto -a+kb$), где k — целое. Для доказательства взаимной простоты достаточно найти любую целочисленную комбинацию исходных чисел, равную ± 1.

Алгоритм: поиск НОД

Метод Евклида для положительных целых чисел



Почему алгоритм работает. После каждого деления НОД пары сохраняется, а меньший положительный аргумент убывает. Поэтому процесс заканчивается, когда остаток станет нулевым.

4. Выделяем НОД как общий множитель

☐ Пусть $d = \text{НОД}(a,b)$. Тогда $a = dx$ и $b = dy$, где $\text{НОД}(x,y) = 1$. После деления обоих исходных чисел на их НОД остаётся взаимно простая пара.

Пример из занятия: $16 = 4 \cdot 4$ и $36 = 4 \cdot 9$; после выделения $d = 4$ получаем взаимно простые 4 и 9.

☐ Для любых положительных целых a,b верно тождество

$$\boxed{\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab.}$$

Обозначая $m = \text{НОК}(a,b)$ и пользуясь $a = dx$, $b = dy$, получаем:

$$d \cdot m = d^2xy \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m = dxy, \qquad xy = \frac{m}{d}.}$$

5. Восстанавливаем пару по НОД и НОК

☐ Если известны $d = \text{НОД}(a,b)$ и $m = \text{НОК}(a,b)$, сначала вычислите $P = m/d$. Затем найдите все пары натуральных взаимно простых множителей x,y, для которых $xy = P$. Восстановите $a = dx$, $b = dy$.

Пример из занятия. $d = 4$, $m = 36$:

$$xy = \frac{36}{4} = 9, \qquad (x,y) = (1,9).$$

Поэтому единственная неупорядоченная пара исходных чисел — (4; 36).

Ещё один пример. $d = 6$, $m = 210$. Тогда $xy = 35$. Подходят пары (1; 35) и (5; 7), поскольку числа внутри каждой пары взаимно просты. Искомые пары: (6; 210) и (30; 42).

Ограничения. Необходимо, чтобы $d \mid m$; иначе искомых пар нет. Если порядок чисел учитывается, пару с разными числами следует посчитать в двух порядках.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Двигайтесь последовательно. Для доказательств записывайте ключевые преобразования; для задач на пары чисел указывайте все варианты.

1. Разложите 48 и 180 на простые множители. Найдите их НОД и НОК.
2. По простым множителям найдите НОД(84,126,210) и НОК(84,126,210).
3. Алгоритмом Евклида вычислите НОД(1105,478). Запишите цепочку делений с остатком.
4. Докажите, что для любого натурального n числа n и $n+1$ взаимно просты.
5. Найдите все возможные значения НОД$(n,n+6)$ при натуральном n. Укажите условие для каждого значения.
6. Найдите НОД$(5n+1,5n+6)$ для произвольного натурального n и обоснуйте результат.
7. Докажите, что числа $14n+9$ и $7n+4$ взаимно просты при любом натуральном n.
8. Выразите НОД$(17n+8,5n+2)$ через НОД небольшого числа и выражения от n. Перечислите все возможные значения.
9. Найдите все неупорядоченные пары натуральных чисел (a,b), для которых
$$\text{НОД}(a,b)=6, \qquad \text{НОК}(a,b)=210.$$
10. Найдите количество и перечислите все неупорядоченные пары натуральных чисел (a,b), для которых
$$\text{НОД}(a,b)=12, \qquad \text{НОК}(a,b)=360.$$

Проверьте: для каждой найденной пары произведение чисел равно произведению её НОД и НОК.

Ответы и ориентиры для проверки

Задания на доказательство содержат главный проверочный шаг.

№	Ответ или ключевой результат
1	НОД(48,180) = 12, НОК(48,180) = 720.
2	НОД(84,126,210) = 42, НОК(84,126,210) = 1260.
3	1; последние остатки: 25, 6, 1, 0.
4	НОД(n,$n+1$) = НОД(n,1) = 1.
5	НОД(n,6) $\in \{1,2,3,6\}$. Значения по $n \bmod 6$: 1: $n \equiv 1,5$; 2: $n \equiv 2,4$; 3: $n \equiv 3$; 6: $n \equiv 0$.
6	НОД($5n+1$,$5n+6$) = НОД($5n+1$,5) = 1.
7	$(14n+9) - 2(7n+4) = 1$, поэтому НОД равен 1.
8	НОД($17n+8$,$5n+2$) = НОД($\lvert n-2\rvert$,6); возможны 1,2,3,6.
9	Две пары: (6; 210) и (30; 42).
10	Четыре пары: (12; 360), (24; 180), (36; 120), (60; 72).

При переборе пар важно одновременно проверить произведение, взаимную простоту множителей x,y и отсутствие повторов при перестановке чисел.